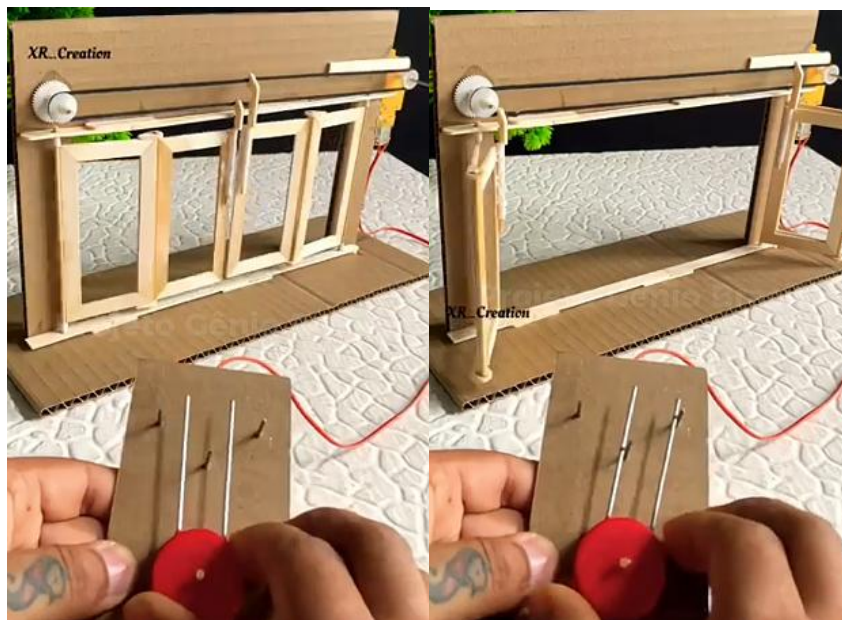


Manual de Montagem

Janela Deslizante Motorizada (Abre / Fecha com Controle Manual)



1. Objetivo do Projeto

Este projeto demonstra o funcionamento de uma **janela deslizante automática**, controlada por um **contato deslizante manual**.

Funcionamento:

- ao mover a **tampinha com contato metálico para a direita**, a janela **abre**;
- ao mover a tampinha **para a esquerda**, a janela **fecha**.

O sistema usa:

- **motor elétrico** para gerar movimento,
 - **transmissão mecânica** (barra/correia),
 - **inversão de polaridade** para mudar o sentido do motor.
-

2. Conceitos Trabalhados

- Circuito elétrico com reversão de sentido
 - Movimento linear
 - Transmissão de movimento
 - Controle manual abre/fecha
 - Integração entre mecânica e eletricidade
-

3. Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Papelão rígido (base)
- Cola quente
- Régua

Parte Mecânica

- 1 motor DC
- 1 polia pequena **ou** eixo adaptado
- 1 haste/barra deslizante (palito longo)
- Guias laterais para a janela

Parte Elétrica

- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas
- Fios elétricos

Controle Manual

- 1 tampinha plástica
 - 2 hastes metálicas (clipes ou fios rígidos)
 - Base de papelão para o controle
-

4. Preparação Inicial

Passo 1 – Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido.
2. Esta será a base do projeto.
3. Reserve.

Passo 2 – Moldura da Janela

1. Monte um **retângulo grande** com palitos (estrutura externa).
2. Ele deve ficar:
 - reto
 - bem firme
3. Cole essa moldura sobre a base.

✚ Essa moldura representa a parede onde a janela está instalada.

5. Montagem da Janela Deslizante

Passo 3 – Folhas da Janela

1. Monte **duas ou mais folhas** da janela com palitos.
 2. Todas devem ter:
 - o mesmo tamanho
 - a mesma espessura
 3. Reserve.
-

Passo 4 – Trilhos

1. Cole dois palitos longos:
 - um na parte superior interna da moldura
 - outro na parte inferior
2. Esses palitos serão os **trilhos de deslizamento**.

✚ As folhas devem correr livremente nesses trilhos.

Passo 5 – Instalar as Folhas

1. Encaixe as folhas da janela nos trilhos.
2. Teste manualmente:
 - empurre para a direita → abre
 - empurre para a esquerda → fecha
3. Ajuste antes de seguir.

⚠ Se travar agora, vai travar depois.

6. Montagem do Sistema de Movimento

Passo 6 – Motor

1. Fixe o motor no **topo da estrutura**, de um dos lados.
 2. O eixo do motor deve ficar alinhado com a janela.
-

Passo 7 – Transmissão

1. Conecte uma haste longa (ou correia improvisada):
 - do eixo do motor
 - até a folha principal da janela
2. Essa ligação deve:
 - puxar a janela em um sentido
 - empurrar no sentido oposto

✚ É isso que faz a janela abrir ou fechar.

7. Montagem do Controle Abre / Fecha

Passo 8 – Base do Controle

1. Corte um pequeno retângulo de papelão.
 2. Escreva:
 - **OPEN** de um lado
 - **CLOSE** do outro
-

Passo 9 – Contatos Metálicos

1. Fixe **duas hastes metálicas paralelas** na base.
 2. Elas não devem encostar entre si.
-

Passo 10 – Tampinha Deslizante

1. Fixe um pequeno metal sob a tampinha.
2. A tampinha deve deslizar:
 - para a direita
 - para a esquerda
3. Ao deslizar, ela conecta os contatos de formas diferentes.

✚ Isso inverte a polaridade do motor.

8. Ligações Elétricas

Passo 11 – Circuito

1. Conecte:
 - bateria → contatos do controle → motor → bateria
2. O controle deve inverter os polos conforme a posição da tampinha.

Resultado:

- tampinha para a direita → motor gira para **abrir**
 - tampinha para a esquerda → motor gira para **fechar**
-

9. Montagem Final

Passo 12

1. Fixe:
 - motor
 - fios
 - controle manual
 2. Organize tudo para não atrapalhar o movimento da janela.
-

10. Teste de Funcionamento

1. Coloque a janela na posição intermediária.
 2. Mova a tampinha:
 - para a direita → a janela deve abrir
 - para a esquerda → a janela deve fechar
 3. Observe:
 - suavidade do movimento
 - alinhamento
 - força suficiente
-

11. Ajustes Importantes

- **Janela não se move:** verifique a ligação mecânica
 - **Move torta:** alinhe os trilhos
 - **Motor gira mas não desloca:** ajuste a haste
 - **Falha no controle:** limpe os contatos metálicos
-

12. Erros Comuns (Evite)

- ✗ Trilhos desalinhados
 - ✓ Use régua na montagem
 - ✗ Contatos metálicos encostando sempre
 - ✓ Deixe pequena separação
 - ✗ Folhas coladas nos trilhos
 - ✓ Elas devem deslizar livres
-

13. O Que Este Projeto Ensina

- Funcionamento de janelas automáticas
- Inversão de sentido de motores
- Conversão de rotação em movimento linear
- Controle manual de sistemas automatizados
- Planejamento mecânico simples